Práctica 2: El Amplificador Operacional en Zona Lineal

Cuestiones y Resultados Teóricos

Electrónica Básica — Laboratorio

Cuestión 1. Encapsulado y terminales del AO LM741

El circuito integrado LM741 se presenta habitualmente en un encapsulado estándar **DIP-8** (*Dual In-line Package* de 8 patillas). La función de cada pin es:

- **Pin 1 (Offset Null):** Ajuste fino de la tensión de desvío (*offset*).
- **Pin 2 (Inverting Input):** Entrada inversora ($-$).
- **Pin 3 (Non-inverting Input):** Entrada no inversora ($+$).
- **Pin 4 (V^- o V_{EE}):** Alimentación negativa (típicamente -15 V).
- **Pin 5 (Offset Null):** Ajuste fino de la tensión de desvío (*offset*).
- **Pin 6 (Output):** Terminal de salida de tensión (V_o).
- **Pin 7 (V^+ o V_{CC}):** Alimentación positiva (típicamente $+15$ V).
- **Pin 8 (NC):** No conectado (*No Connection*).

Cuestión 2. Cálculo de resistencias del amplificador inversor

Se requiere una ganancia en tensión en lazo cerrado de $G_v = \dfrac{V_{RL}}{V_g} = -10$, fijando $R_1 = 1$ kΩ, sobre una carga de $R_L = 10$ kΩ.

Para la configuración básica de amplificador inversor ideal:

$$G_v = -\frac{R_2}{R_1}$$

Despejando el valor de la resistencia de realimentación R_2:

$$R_2 = -G_v \cdot R_1 = -(-10) \cdot 1\ \text{k}\Omega = 10\ \text{k}\Omega$$

Valores adoptados:

- $R_1 = 1$ kΩ
- $R_2 = 10$ kΩ

Nota: La resistencia de carga R_L queda conectada en paralelo con la salida referenciada a masa y no influye en la ganancia de tensión mientras el operacional permanezca en su zona lineal y no se exceda la corriente máxima de salida.

Cuestión 3. Máxima excursión de salida (*Output Voltage Swing*)

Según las hojas de características del fabricante para el LM741 bajo una alimentación de $V_{CC} = \pm 15$ V y una carga $R_L \geq 10$ kΩ:

- **Mínimo garantizado:** ± 12 V a ± 14 V.
- **Valor típico experimental / hoja:** ± 14 V (es decir, una excursión pico a pico de 28 V_{pp}).

Cuestión 4. Función de transferencia prevista $V_o = f(V_i)$

La función de transferencia describe el comportamiento lineal y la saturación:

$$V_o(V_i) = \begin{cases} +V_{\text{sat}} \approx +14\ \text{V}, & V_i \leq -1.4\ \text{V} \\ -10 \cdot V_i, & -1.4\ \text{V} < V_i < +1.4\ \text{V} \\ -V_{\text{sat}} \approx -14\ \text{V}, & V_i \geq +1.4\ \text{V} \end{cases}$$

Para el dibujo en la gráfica:

1. Una recta decreciente con pendiente negativa $m = -10$ que pasa por el origen $(0, 0)$.
2. A la izquierda ($V_i \leq -1.4$ V), la salida se estabiliza de forma horizontal en $+14$ V.
3. A la derecha ($V_i \geq +1.4$ V), la salida se estabiliza de forma horizontal en -14 V.

Pregunta final: ¿Por qué se distorsiona la señal para ciertos valores de R_L?

Porque el amplificador operacional dispone de una limitación interna de corriente de salida (*Output Short Circuit Current*, $I_{sc} \approx \pm 25$ mA).

Al conectar valores de resistencia de carga reducidos ($R_L = 100\ \Omega$ y $R_L = 10\ \Omega$), la corriente teórica que demandaría la señal para mantener la tensión de salida superaría este valor umbral (100 mA y 1 A, respectivamente). Por protección interna, el operacional limita la corriente entregada a ≈ 24 mA, recortando la tensión sobre la carga ($V_{RL} = I_{\text{máx}} \cdot R_L$) y distorsionando la forma de onda senoidal.